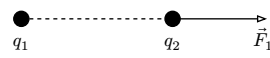
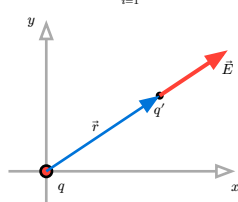
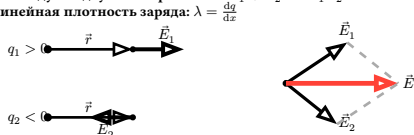
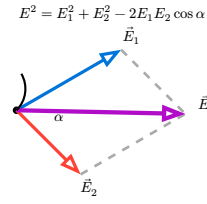
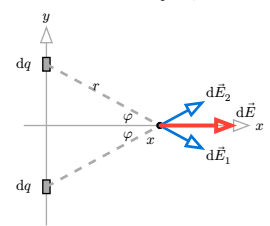
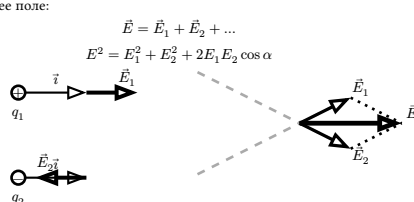
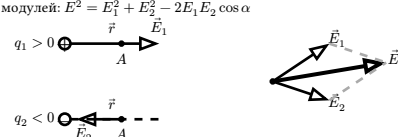
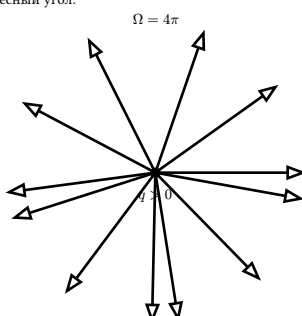
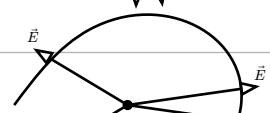


Билет 01. Электрический заряд и его свойства 1. Свойства заряда: Квантование: $q = \pm Ne$ ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл) Аддитивность: $q_{\text{сум}} = \sum q_i$ Инвариантность: величина заряда не зависит от системы отсчета. 2. Закон сохранения заряда (ЗСЗ): В электрически изолированной (замкнутой) системе: $\sum_{i=1}^n q_i = \text{const}$ 3. Закон Кулона: $F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2} \quad \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$ 	Билет 02 Закон сохранения электрического заряда 1. Свойства электрического заряда: Два рода зарядов: положительные (протон $+e$) и отрицательные (электрон $-e$). Одноименные отталкиваются, разноименные притягиваются. Дискретность (квантование): заряд любого тела кратен элементарному: $q = \pm Ne$ ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл, $N \in \mathbb{N}_0$) Аддитивность: заряд системы равен сумме зарядов её частей: $q_{\text{сум}} = \sum_i q_i$ Релятивистская инвариантность: величина заряда не зависит от выбора ИСО (от скорости движения носителя). 2. Закон сохранения электрического заряда (ЗСЗ): В электрически изолированной (замкнутой) системе алгебраическая сумма зарядов всех тел и частиц сохраняется: $\sum_{i=1}^n q_i = \text{const}$ <i>Замкнутая система</i> $+q_1$ $-q_2$ $+q_3$ $\sum q_i = \text{const}$	Билет 03 Точечный заряд 1. Определение точечного заряда: Заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием до других заряженных тел. 2. Закон Кулона (в векторной форме): $\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r^3} \vec{r} = k \frac{qq'}{r^2} \vec{r}_0$ $F = k \frac{ qq' }{r^2} \quad \text{— модуль силы}$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$ 3. Напряженность поля точечного заряда: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}$ Поле точечного заряда является центрально-симметричным. 4. Принцип суперпозиции: Для системы n зарядов результирующее поле: $\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$ 
Билет 04 Закон Кулона 1. Электрический заряд и его свойства: Элементарный заряд: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл Дискретность (квантование): $q = Ne$ Закон сохранения заряда (ЗСЗ) в замкнутой системе: $q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$ 2. Закон Кулона (в вакууме): $F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2} \quad \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right)$ $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2} \quad \text{— электрическая постоянная}$ 3. Напряженность электростатического поля: Определение: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ Поле точечного заряда: $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r} = k \frac{q}{r^2} \vec{i}$ ($\vec{i}$ — ед. вектор) Связь силы и поля: $\vec{F} = q\vec{E}$ 4. Принцип суперпозиции: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots = \sum \vec{E}_i$ - Для модулей двух векторов: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1 E_2 \cos \alpha$ - Линейная плотность заряда: $\lambda = \frac{dq}{dx}$ 	Билет 05. Принцип суперпозиции сил 1. Принцип суперпозиции сил: Сила, действующая на пробный заряд q' со стороны системы неподвижных точечных зарядов q_i, равна векторной сумме сил, действующих на него со стороны каждого из зарядов по отдельности: $\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$ Сила взаимодействия между i-м и пробным зарядом: $\vec{F}_i = k \frac{q' q_i}{ \vec{r} - \vec{r}_i ^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)$ 2. Принцип суперпозиции электростатических полей: Напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым из зарядов в отдельности: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$ 3. Сложение двух полей (расчет модулей): $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1 E_2 \cos \alpha$ 	Билет 06 Объемная, поверхностная и линейная плотность заряда 1. Распределение заряда (плотности): Линейная: $\lambda = \frac{dq}{dy}$ (или $\tau = \frac{dq}{dx}$) Поверхностная: $\sigma = \frac{dq}{dS}$ Объемная: $\rho = \frac{dq}{dV}$ 2. Расчет поля бесконечной заряженной нити: Дана длинная прямая нить с линейной плотностью λ. - Заряд элемента нити: $dq = \lambda dy$ - Поле элемента dq: $d\vec{E}_1 = k \frac{dq}{r^3} \vec{r} = k \frac{\lambda dy}{r^2} \vec{r}$ - Поле зеркально расположенных зарядов относительно оси x: $d\vec{E} = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 \quad (d\vec{E} \parallel Ox)$ $dE = 2 dE_1 \cos \varphi$  - Переход к угловой переменной φ ($d\varphi$ — угловая ширина dy): $d\varphi = \frac{dl}{r} = \frac{dy \cos \varphi}{r}$ $r = \frac{x}{\cos \varphi}$ $d\vec{E}_1 = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\lambda dy}{r^2} = k \lambda \frac{d\varphi}{r \cos \varphi} = k \lambda \frac{d\varphi}{x}$ - Итоговый дифференциал и интегрирование по всей нити ($\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$): $dE = 2k\lambda \frac{\cos \varphi d\varphi}{x}$ $E = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2k\lambda \frac{\cos \varphi d\varphi}{x} = \frac{2k\lambda}{x}$
Билет 07 Электростатическое поле 1. Элементарный заряд и его свойства: - Величина элементарного заряда: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл (протон: $+e$) - Квантование заряда: $q = N \cdot e$ 2. Закон сохранения электрического заряда (ЗСЗ): В замкнутой системе (ЗС): $q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$ 3. Закон Кулона: $F = k \cdot \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$ Направление силы совпадает с прямой, проходящей через заряды. Коэффициенты: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$, $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$ 4. Напряженность электростатического поля: - Силовая характеристика поля: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ - Поле вектора $\vec{E}$ задано, если в каждой точке пространства определен вектор $\vec{E}$ (векторное силовое поле). - Если $\vec{E}$ не зависит от времени — поле стационарное (электростатическое). - Поле точечного заряда (центрально-симметричное): $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r} \quad \left(\vec{i} = \frac{\vec{r}}{r} \text{ — ед. вектор} \right)$ 5. Принцип суперпозиции: Если имеется несколько зарядов, результирующее поле: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$ $E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \alpha$ 	Билет 08 Напряженность электростатического поля 1. Элементарный заряд и его сохранение: - Величина заряда: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл, у протона: $+e$. - Квантование заряда: $q = Ne$. - Закон сохранения заряда (в замкнутой системе): $q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$ 2. Закон Кулона: $F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$ где $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$. 3. Напряженность электростатического поля: - Определение: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ - Сила: $\vec{F} = q\vec{E}$ - Поле точечного заряда: $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r} = k \frac{q}{r^2} \vec{i} \quad (\vec{i} \text{ — ед. вектор})$ 4. Принцип суперпозиции: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ Для модулей: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1 E_2 \cos \alpha$ 	Билет 09 Силовые линии электростатического поля 1. Силовые линии (линии $\vec{E}$): - Касательная к линии совпадает с $\vec{E}$. - Густота линий $\propto \vec{E}$. - Не пересекаются. - Начинаются на $q > 0$ (или из ∞), заканчиваются на $q < 0$ (или в ∞). 2. Поток вектора $\vec{E}$ через поверхность: $d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_n dS = E dS \cos(\alpha)$ $\Phi = \oiint E_n dS$ 3. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$ 4. Элементарный телесный угол: $d\Omega = \frac{dS \cos(\alpha)}{r^2}$ Полный телесный угол: $\Omega = 4\pi$  

Пояснения: Билет 03 Точечный заряд Расшифровка формул: q, q' — величины взаимодействующих зарядов (Кл). $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный от заряда-источника к точке поля. $\vec{r}_0 = \frac{r}{r}$ — единичный вектор направления. $\vec{E}$ — напряженность электростатического поля (В/м). $\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная. Физический смысл: Границы применимости: Понятие точечного заряда — физическая абстракция. Применимо только на расстояниях, существенно превышающих линейные размеры тел. Консервативный характер: Сила взаимодействия центральная ($\vec{F} \parallel \vec{r}$), убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Создаваемое им поле потенциально (консервативно). Геометрия поля: Линии напряженности поля точечного заряда представляют собой радиальные лучи: расходятся от положительного заряда ($q > 0$) и сходятся к отрицательному ($q < 0$). Суперпозиция: Напряженность поля в точке пространства равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности. При этом поля отдельных зарядов не искажают друг друга.	Пояснения: Билет 02 Закон сохранения электрического заряда Расшифровка формул: q — электрический заряд (Кл). e — величина элементарного заряда. N — число элементарных зарядов (0, 1, 2, ...). q_i — заряд i-й частицы в системе. Физический смысл: Замкнутая система: Система тел, через границу которой не происходит перенос свободных носителей заряда (нет обмена заряженными частицами с окружающей средой). Суть ЗСЗ (Фарадей, 1843 г.): Электрические заряды не создаются из ничего и не исчезают бесследно. Они могут лишь перераспределяться между телами системы или рождаться/исчезать парами с противоположными знаками (например, при аннигиляции пары электрон-позитрон). Квантование: Указывает на то, что заряд переносится дискретными порциями (частицами-носителями). Свободных дробных зарядов в классической физике не существует. Релятивистская инвариантность: Гарантирует нейтральность атомов при движении электронов по орбиталам, так как их заряд не меняется при изменении скорости движения.	Пояснения: Билет 01. Электрический заряд и его свойства Расшифровка формул: q — электр. заряд (Кл). e — элементарный заряд. N — число некомпенсированных элем. зарядов. F — кулоновская сила (Н). $k \approx 9 \cdot 10^9$ — коэф. пропорциональности. $\varepsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12}$ — электрическая постоянная. r — расстояние между зарядами. Физический смысл: Квантование: Заряд тела всегда кратен e (избыток/недостаток электронов). Дробных зарядов в классической физике нет. ЗСЗ: В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов неизменна. Заряды рождаются и исчезают только парами (+ и −). Закон Кулона: Взаимодействие неподвижных точечных зарядов в вакууме. Силы центральные, подчиняются III закону Ньютона: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$. Одноименные отталкиваются, разноименные притягиваются.
Пояснения: Билет 06 Объемная, поверхностная и линейная плотность заряда Расшифровка формул: λ, σ, ρ — линейная (Кл/м), поверхностная (Кл/м²) и объемная (Кл/м³) плотности заряда. dq — элементарный заряд малого участка. dy, dS, dV — элементы длины, площади и объема. $d\vec{E}_1, d\vec{E}_2$ — напряженности полей от симметричных элементов нити. r — расстояние от элемента заряда до точки наблюдения. λ — кратчайшее расстояние от нити до точки наблюдения. φ — угол между направлением на элемент заряда и осью x. Физический смысл: Непрерывное распределение: Применяется, когда дискретным распределением зарядов можно пренебречь. Переход к плотностям позволяет использовать методы интегрального исчисления. Симметрия поля нити: Из соображений симметрии бесконечной нити радиальные (перпендикулярные оси x) составляющие поля от симметричных элементов взаимно компенсируют друг друга. Результирующий вектор поля направлен строго перпендикулярно нити (вдоль оси x). Поле нити: Напряженность поля бесконечной заряженной нити убывает обратно пропорционально первой степени расстояния ($\frac{1}{x}$), в отличие от точечного заряда ($\frac{1}{r^2}$).	Пояснения: Билет 05. Принцип суперпозиции сил Расшифровка формул: $\vec{F}$ — результирующая сила взаимодействия (Н). $\vec{E}$ — напряженность результирующего поля (В/м). q' — пробный точечный заряд (Кл). q_i — точечный заряд системы (Кл). $\vec{r}_i, \vec{r}_i$ — радиус-векторы точки наблюдения и i-го заряда. $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9$ — коэф. пропорциональности (Н · м²/Кл²). α — угол между векторами складываемых полей. Физический смысл: Аддитивность: Принцип суперпозиции означает, что присутствие других зарядов никак не влияет на взаимодействие между выделенной парой зарядов (взаимодействие носит попарный и независимый характер). Силовое поле: Напряженность $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ является силовой характеристикой поля. Если $\vec{E}$ не зависит от времени, поле называется стационарным. Свойства поля: Электростатическое поле точечного заряда является центрально-симметричным и консервативным (работа силы поля по замкнутому контуру равна нулю).	Пояснения: Билет 04 Закон Кулона Расшифровка формул: q, e — электрический и элементарный заряды (Кл). N — число элементарных зарядов (целое). $\vec{F}$ — вектор силы Кулона (Н). r — расстояние между зарядами (м), $\vec{r}$ — радиус-вектор. $\vec{E}$ — вектор напряженности электростатического поля (В/м или Н/Кл). ε_0 — электрическая постоянная в вакууме. λ — линейная плотность распределения заряда (Кл/м). α — угол между складываемыми векторами. Физический смысл и понятия: Векторное силовое поле: область пространства, в каждой точке которой определен вектор силы (или напряженности $\vec{E}$). Стационарное (электростатическое) поле: поле, создаваемое неподвижной системой зарядов, характеристики которого ($\vec{E}$) не меняются со временем. Закон Кулона: сила взаимодействия точечных неподвижных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению их модулей, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль соединяющей их прямой. Поле точечного заряда: является центрально-симметричным. Сила взаимодействия консервативна, а само поле — потенциально. Принцип суперпозиции: напряженность результирующего поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом независимо.
Пояснения: Билет 09 Силовые линии электростатического поля Расшифровка формул: $\vec{E}$ — вектор напряженности эл. поля ($\frac{N}{Kл}$ или $\frac{В}{м}$). $d\vec{S}$ — вектор элементарной площадки (направлен по нормали к поверхности). E_n — проекция $\vec{E}$ на нормаль к $d\vec{S}$. α — угол между $\vec{E}$ и $\vec{n}$ (вектором нормали). Φ — поток вектора $\vec{E}$ (В · м). $q_{ин}$ — алгебраическая сумма зарядов внутри замкнутой поверхности. $\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ — электрическая постоянная ($\frac{Ф}{м}$). $d\Omega$ — элементарный телесный угол (ср, стерадиан). r — расстояние от источника до площадки dS. Физический смысл: Силовые линии: Наглядное представление электрического поля. Их густота показывает величину $\vec{E}$, а направление касательной — направление $\vec{E}$. Поток вектора $\vec{E}$: Мера «пронизывания» поверхности вектором поля. Численно равен количеству силовых линий, пересекающих поверхность. Теорема Гаусса: Фундаментальный закон электростатики. Поток $\vec{E}$ через любую замкнутую поверхность пропорционален алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности. Не зависит от распределения зарядов вне поверхности.	Пояснения: Билет 08 Напряженность электростатического поля Расшифровка формул: e — элементарный заряд, q — величина заряда (Кл). $\vec{E}$ — напряженность электростатического поля (В/м). $\vec{F}$ — сила, действующая на пробный заряд (Н). ε_0 — электрическая постоянная в вакууме. $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный от заряда к точке. $\vec{i}$ — единичный вектор направления ($\frac{r}{r}$). α — угол, определяющий взаимное направление векторов. Физический смысл и свойства: Напряженность — силовая характеристика поля. Численно равна силе, действующей на единичный положительный точечный заряд в данной точке. Векторное силовое поле: Поле задано, если в каждой точке пространства определен вектор $\vec{E}$. Стационарность: Если вектор $\vec{E}$ не зависит от времени, поле называется стационарным или электростатическим. Симметрия: Электростатическое поле точечного заряда является центрально-симметричным. Направлено радиально от заряда ($q > 0$) или к заряду ($q < 0$). Суперпозиция: Напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности.	Пояснения: Билет 07 Электростатическое поле Расшифровка величин: e — элементарный электрический заряд (Кл). q — величина электрического заряда (Кл). N — целое число элементарных зарядов. $\vec{F}$ — вектор силы кулоновского взаимодействия (Н). r — расстояние между зарядами (м), $\vec{r}$ — радиус-вектор. $\vec{E}$ — вектор напряженности электростатического поля (В/м). ε_0 — электрическая постоянная. k — коэффициент пропорциональности в законе Кулона. α — угол между векторами $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$. Физический смысл и понятия: Квантование: Электрический заряд дискретен. Любой заряд образуется совокупностью элементарных зарядов e. ЗСЗ: В электрически изолированной системе алгебраическая сумма зарядов сохраняется при любых взаимодействиях. Электростатическое поле (ЭП): Особый вид материи, создаваемый неподвижными зарядами, через который осуществляется их силовое взаимодействие. Напряженность: Силовая характеристика ЭП. Численно равна силе, действующей на единичный положительный пробный заряд в данной точке. Стационарность: Поле называется стационарным (электростатическим), если его характеристики ($\vec{E}$) не изменяются со временем. Принцип суперпозиции: Поля не влияют друг на друга. Напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей каждого заряда. Симметрия: ЭП точечного заряда является центрально-симметричным (вектор $\vec{E}$ направлен вдоль радиальных линий от заряда или к нему).

Билет 10. Напряженность поля точечного заряда и системы зарядов

1. Напряженность электрического поля ($\vec{E}$):

- Силовая характеристика поля.
- Для точечного заряда q в вакууме:

$$\vec{E} = k \left(\frac{q}{r^3} \right) \vec{r}$$
$$\left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right)$$
$$\left(\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н м}^2} \right)$$

- Сила, действующая на заряд q_0 в поле $\vec{E}$:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$



2. Принцип суперпозиции полей:

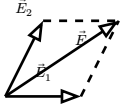
- Для системы зарядов:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

- Для модулей (по правилу параллелограмма):

$$E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos(\alpha)$$

(где α – угол между $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$)



3. Плотности заряда:

- Линейная: $\lambda = \frac{dq}{dl}$
- Поверхностная: $\sigma = \frac{dq}{dS}$
- Объемная: $\rho = \frac{dq}{dV}$

Билет 11 Теорема Гаусса для электростатического поля в интегральной и дифференциальной форме

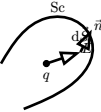
1. Теорема Гаусса для ЭП в интегральной форме: Поток вектора напряженности ЭП в вакууме через произвольную замкнутую поверхность (S_c) равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью, деленной на электрическую постоянную ϵ_0 .

$$\oint_{S_c} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$

2. Доказательство для точечного заряда q внутри S_c :

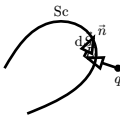
$$\oint_{S_c} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_c} \left(k \frac{q}{r^2} \right) \cos(\alpha) dS$$
$$= kq \oint_{S_c} d\Omega = kq(4\pi) = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) q(4\pi) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

где $d\Omega = \frac{\cos(\alpha) dS}{r^2}$ – элементарный телесный угол.



3. Случай, когда заряд q находится вне S_c : Поток через замкнутую поверхность равен нулю.

$$\oint_{S_c} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



4. Теорема Гаусса в дифференциальной форме:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

где $\text{div } \vec{E} = \frac{dE_x}{dx} + \frac{dE_y}{dy} + \frac{dE_z}{dz}$

	<i>Пояснения:</i> Билет 11 Теорема Гаусса для электростатического поля в интегральной и дифференциальной форме Расшифровка формул: • $\vec{E}$ — вектор напряженности электрического поля ($\frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$ или $\frac{\text{В}}{\text{м}}$). • $d\vec{S}$ — вектор элементарной площади, направленный по внешней нормали (м^2). • $q_{\text{вн}}$ — алгебраическая сумма зарядов внутри замкнутой поверхности (Кл). • $\varepsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12}$ — электрическая постоянная ($\frac{\text{Ф}}{\text{м}}$). • $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9$ — коэффициент пропорциональности ($\text{Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$). • r — расстояние от заряда до элемента площади. • α — угол между $\vec{E}$ и $d\vec{S}$. • ρ — объемная плотность заряда ($\frac{\text{Кл}}{\text{м}^3}$). Физический смысл: • Интегральная форма: Связывает полный поток вектора напряженности электрического поля через произвольную замкнутую поверхность с алгебраической суммой зарядов, заключенных внутри этой поверхности. • Заряд внутри: Поток определяется только зарядами внутри поверхности. • Заряд вне: Заряды вне замкнутой поверхности не создают полного потока через нее (силовые линии входят и выходят, компенсируя друг друга). • Принцип суперпозиции: Для системы зарядов поток равен сумме потоков от каждого заряда. • Дифференциальная форма: Утверждает, что дивергенция вектора напряженности электрического поля в любой точке пространства пропорциональна объемной плотности заряда в этой точке. Электрические заряды являются источниками (или стоками) электрического поля.	<i>Пояснения:</i> Билет 10. Напряженность поля точечного заряда и системы зарядов Расшифровка формул: • $\vec{E}$ — напряженность электрического поля ($\frac{\text{В}}{\text{м}}$ или $\frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$). • k — коэффициент пропорциональности (постоянная Кулона). • ε_0 — электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума). • q — точечный заряд (Кл). • r — расстояние от заряда до точки наблюдения (м). • $\vec{r}$ — радиус-вектор от заряда до точки наблюдения. • $\vec{F}$ — сила, действующая на заряд (Н). • q_0 — пробный заряд (Кл). • $\vec{E}_i$ — напряженность поля, создаваемая i-м зарядом. • α — угол между векторами $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$. • λ, σ, ρ — линейная, поверхностная, объемная плотности заряда. • dq — элементарный заряд. • dl, dS, dV — элементарные длина, площадь, объем. Физический смысл: • Напряженность: Векторная величина, характеризующая электрическое поле в данной точке. Равна силе, действующей на единичный положительный пробный заряд. • Поле точечного заряда: Центральное-симметрично. Направлено от положительного заряда и к отрицательному. Убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. • Принцип суперпозиции: Напряженность поля, создаваемого системой зарядов, равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности. Позволяет рассчитывать поля сложных конфигураций зарядов. • Плотности заряда: Используются для описания непрерывного распределения заряда по линии, поверхности или объему.